



Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

Course Syllabus

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Kiểm tra phần mềm**

Course title: Software Testing

- Mã học phần (Course ID): **CO3015**

- Số tín chỉ (Credits): **3 (ETCS: 6)**

- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **20221**

- Tổ chức học phần (Course format):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết/giờ (Hours)	Số tín chỉ (Credits)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	30		
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0		
Thí nghiệm (TNg)/Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0		
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	50		
Tự học (Self-study)	67.5		
Khác (Others)	0		
Tổng cộng (Total)	150	3	

- Tỷ lệ đánh giá và hình thức kiểm tra/thi (Evaluation form & ratio)

Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Tỷ lệ (Ratio)	Hình thức (Format)	Thời gian (Duration)
Thảo luận (ThL)/Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)			
Thí nghiệm (Labs/Practices)			
Bài tập lớn (BTL)/Đồ án (ĐA) (Projects)	30%		
Kiểm tra (Midterm Exam)	20%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	50 phút (minutes)
Thi (Final Exam)	50%	Trắc nghiệm và tự luận (MCQ & Constructed response)	100 phút (minutes)
Tổng cộng (Total)	100%		



1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
CO3001	Công nghệ phần mềm <i>Software Engineering</i>	HT
CO1027	Kỹ thuật lập trình <i>Programming Fundamentals</i>	TQ

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ○ Kiến thức ngành (Major) ☒
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	Công Nghệ Phần Mềm - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính (Faculty of Computer Science and Engineering)
Văn phòng (Office)	A3 Building
Điện thoại (Phone number)	38647256 Ext 5842
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	Bùi Hoài Thắng
E-mail	bhthang@hcmut.edu.vn

2. Mô tả học phần (Course description)

- Giới thiệu về kiểm thử phần mềm, bao gồm vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm, các quy trình và kế hoạch kiểm thử, các mức kiểm thử.
- Thanh tra phần mềm
- Kiểm thử hộp trắng, gồm cả kiểm thử dòng điều khiển và dòng dữ liệu.
- Kiểm thử hộp đen, gồm cả phân lớp tương đương, phân tích giá trị biên, bảng quyết định, đồ thị nhân-quả, cặp đối, use-case.
- Kiểm thử đơn vị, bao gồm thiết kế các trường hợp kiểm thử, kiểm thử tăng trưởng/trên-xuống/dưới-lên và kiểm thử tự động.
- Phương pháp phát triển dựa trên kiểm thử
- Kiểm thử chức năng, kiểm thử hệ thống, kiểm thử hồi quy và kiểm thử chấp nhận.
- Các nội dung khác trong kiểm thử

- Introduction to Software testing, including role and the importance of software testing, testing processes, testing level and testing techniques overview.
- Software technical review.
- White-box testing techniques, including control-flow testing and data-flow testing.
- Black-box testing techniques, including equivalence class partitioning, boundary value analysis, decision table, cause-effect graph, pairwise, use-case techniques.
- Unit testing, including test case design, incremental testing, top-down and bottom-up testing, and test automation.
- Test-driven development
- Functional testing, system testing, regression testing and acceptance testing.
- And other testing issues.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Glenford J. Myers, Corey Sandler, and Tom Badgett. 2011. *The Art of Software Testing* (3rd. ed.). Wiley Publishing.
- [2] Andreas Spillner, Tilo Linz, Hans Schaefer. 2014. *Software Testing Foundations: A Study Guide for the Certified Tester Exam* (4th ed.). Rocky Nook Computing.
- [3] Ammann and Offutt, 2017. *Introduction to Software Testing* (ed. 2). Cambridge University Press.
- [4] Jorgensen, Paul C. 2013. *Software Testing: a Craftsman's Approach* (4th ed.). Software Testing. Hoboken: CRC Press.
- [5] Pezzè, M., & Young, M. (2008). *Software testing and analysis: Process, principles, and techniques*. Hoboken, N.J.: Wiley.
- [6] Lee Copeland. 2003. *A Practitioner's Guide to Software Test Design*. Artech House, Inc., USA.
- [7] Dorothy Graham, Erik Van Veenendaal, Isabel Evans, and Rex Black. 2008. *Foundations of Software Testing: ISTQB Certification*. Intl Thomson Business Pr.



[8] Ilene Burnstein. 2010. *Practical Software Testing: A Process-Oriented Approach* (1st. ed.). Springer Publishing Company, Incorporated.

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản của kiểm thử phần mềm, bao gồm vai trò và sự quan trọng của kiểm thử phần mềm, quy trình và kế hoạch kiểm thử, các kỹ thuật thanh tra và kiểm thử phần mềm; đồng thời giúp sinh viên phát triển năng lực thanh tra phần mềm cũng như thiết kế và kiểm thử phần mềm thông qua các hoạt động thực tiễn.

Provide students with basic knowledge of software testing, including roles and importance of software testing, testing processes and planning, software testing and technical review techniques; and help students to develop abilities to inspect software as well as design and test software through practical activities.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

L.O.1 - Giải thích vai trò của kiểm tra phần mềm, các dạng kiểm tra phần mềm và quy trình thực hiện

(Explain the role of software testing, the types of software testing and the implementation process)

L.O.1.1 - Mô tả được vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm

(Explain the roles and importance of software testing)

L.O.1.2 - Mô tả được các dạng và mức kiểm thử phần mềm

(Explain the software testing types and levels)

L.O.1.3 - Mô tả được quy trình kiểm thử phần mềm

(Explain the software testing processes and planning)

L.O.2 - Sử dụng được các kỹ thuật để kiểm tra phần mềm.

(Use techniques to test software.)

L.O.2.1 - Sử dụng được kỹ thuật thanh tra phần mềm dựa trên danh mục

(Use the checklist-based technique in software technical review)

L.O.2.2 - Sử dụng được kỹ thuật kiểm thử hộp trắng

(Use the white-box testing technique to test the software)

L.O.2.3 - Sử dụng được kỹ thuật kiểm thử hộp đen

(Use the back-box testing technique to test the software)

L.O.3 - Hiểu quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử và kiểm thử tự động

(Understand test-driven software development and test automation)

L.O.3.1 - Hiểu được quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử

(Understand test-driven development process)

L.O.3.2 - Hiểu được kiểm thử tự động

(Understand the automating testing)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)

STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
1	Phương pháp học tập tích hợp (Blended learning)
2	Phương pháp học tập qua dự án (Project-based learning)

5.2. Phương pháp giảng dạy (*Teaching activities*)



Loại hoạt động <i>(Assessment methods)</i>	Tên loại hoạt động <i>(Components activities)</i>	Nội dung <i>(Content)</i>
TES-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm exam</i>)	A.O.1 - Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>)	Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>)
IHW-Bài tập cá nhân về nhà (<i>Individual homework</i>)	A.O.2 - Bài tập (<i>Quizzes</i>)	Bài tập (<i>Quizzes</i>)
GPJ-Project nhóm (<i>Group project</i>)	A.O.3 - Bài tập lớn (<i>Project</i>)	Bài tập lớn (<i>Project</i>)
EXM-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	A.O.4 - Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)	Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)

5.3. Hình thức đánh giá (*Assessment methods*)

Chuẩn đầu ra chi tiết <i>(Learning outcome)</i>	Hoạt động đánh giá <i>(Evaluation activities)</i>
L.O.1.1-Mô tả được vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm (<i>Explain the roles and importance of software testing</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>) A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>)
L.O.1.2-Mô tả được các dạng và mức kiểm thử phần mềm (<i>Explain the software testing types and levels</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>) A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>)
L.O.1.3-Mô tả được quy trình kiểm thử phần mềm (<i>Explain the software testing processes and planning</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>) A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.4-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.1-Sử dụng được kỹ thuật thanh tra phần mềm dựa trên danh mục (<i>Use the checklist-based technique in software technical review</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Project</i>)
L.O.2.2-Sử dụng được kỹ thuật kiểm thử hộp trắng (<i>Use the white-box testing technique to test the software</i>)	A.O.1-Kiểm tra giữa kỳ (<i>Midterm</i>) A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.4-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.2.3-Sử dụng được kỹ thuật kiểm thử hộp đen (<i>Use the back-box testing technique to test the software</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Project</i>) A.O.4-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.3.1-Hiểu được quá trình phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử (<i>Understand test-driven development process</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.4-Thi cuối kỳ (<i>Final exam</i>)
L.O.3.2-Hiểu được kiểm thử tự động (<i>Understand the automating testing</i>)	A.O.2-Bài tập (<i>Quizzes</i>) A.O.3-Bài tập lớn (<i>Project</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Tham dự lớp học đầy đủ, bao gồm các phần giảng bài và bài tập ngắn trên lớp
- Đọc sách tham khảo và làm bài tập cuối mỗi chương
- Thực hiện các bài trắc nghiệm mỗi tuần thông qua hệ thống e-learning
- Thực hiện bài tập lớn (theo nhóm/cá nhân): gồm 03 bài
- Trao đổi trên lớp hoặc thông qua hệ thống e-learning
- Dự kiểm tra giữa kỳ và thi cuối kỳ, được mang theo tài liệu

Tỉ lệ đánh giá:

- Bài trắc nghiệm trên lớp và mỗi tuần: 10%
- Bài tập lớn: 30%
- Kiểm tra giữa kỳ: 10%
- Thi cuối kỳ: 50%

Ràng buộc điểm tổng kết: Nếu có thành phần nào ít hơn 3.0 / 10.0 thì điểm tổng kết học phần là điểm thấp nhất trong các điểm thành phần.

- Attend lectures and take short quizzes during lectures
- Reading references and practice using chapter questions/exercises
- Take quizzes (on-time) every week on the e-learning system
- Take course mini-projects (individually and teamwork): there are 03 mini-projects
- Discussion during lecture hours or using the e-learning system
- Take mid-term and final exam: open exams



Grade breakdown:

- *Quizze s: 10%*
- *Mini-projects: 30%*
- *Mid-term: 10%*
- *Final exam: 50%*

Additional grading policy: *if any of those grading components is less than 3.0 / 10.0, the total mark of the course will be the minimum of them.*

6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu học phần Chương 1. Tổng quát về kiểm thử phần mềm - Vai trò và tầm quan trọng của kiểm thử phần mềm - Các kiểu và mức kiểm thử phần mềm - Testcase - Các nguyên tắc cơ bản về kiểm thử - Quy trình và kế hoạch kiểm thử (Course information) Chapter 1. Introduction to software testing - The role and the importance of software testing - Testing types and levels - Testcases - Basic principles of software testing - Testing processes and planning	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities) • L.O.1.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities) • L.O.1.3 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
2	Chương 2. Thanh tra phần mềm - Thanh tra và duyệt qua phần mềm - Thanh tra bằng danh mục: ví dụ danh mục - Các mẫu danh mục ví dụ để thanh tra mã phần mềm (Chapter 2. Software Technical Review - Inspections and Walkthroughs - An Error Checklist for Inspections - Code Review Checklist Samples)	• L.O.2.1 [A.O.3 , A.O.2] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. Thực hiện mini-project #1 - Technical review. (Discuss, participate active learning activities. Do mini-project #1 - Technical review.)
3,4	Chương 3. Kiểm thử hộp trắng: kiểm thử dòng điều khiển - Các cấp phủ kiểm thử - Đồ thị dòng điều khiển - Quy trình kiểm thử dòng điều khiển - Kiểm thử vòng lặp (Chapter 3. White-box testing: Control flow testing - Testing coverages - Control flow graph - Control flow testing - Loop testing)	• L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.1 , A.O.4] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
5,6	Chương 4. Kiểm thử hộp trắng: Kiểm thử dòng dữ liệu - Tầm vực và đời sống 1 biến dữ liệu - Các đường thực thi định nghĩa-sử dụng biến - Quy trình kiểm thử dòng dữ liệu (Chapter 4. White-box testing: data-flow testing - Scope and lifetime of a variable - Data-flow paths - Data-flow testing)	• L.O.2.2 [A.O.2 , A.O.1] ◦ Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) ◦ Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
7,8	Chương 5. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen - Kỹ thuật phân tích các giá trị biên - Kỹ thuật phân lớp tương đương - Kỹ thuật dùng bảng quyết định - Kỹ thuật kiểm thử cặp đôi (Chương 5. Black-box testing - Boundary value analysis technique - Equivalence class partitioning technique - Decision table technique - Pairwise technique)	- L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. Thực hiện mini-project #2 - Kiểm thử hộp đen. (Discuss, participate active learning activities. Do mini-project #2 - Black-box testing.)
9,10	Chương 6. Các kỹ thuật kiểm thử hộp đen (tt) - Kỹ thuật dùng lược đồ chuyển trạng thái - Kỹ thuật phân tích vùng - Kỹ thuật dùng thông tin trong use-case - Kỹ thuật dùng đồ thị nhân quả (Chapter 6. Black-box testing (cont.) - State transition technique - Domain analysis technique - Use-case testing - Cause-effect graph technique)	- L.O.2.3 [A.O.3 , A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. Thực hiện mini-project #2 - Kiểm thử hộp đen. (Discuss, participate active learning activities. Do mini-project #2 - Black-box testing.)
11	Chương 7. Kiểm thử module (đơn vị) - Thiết kế test case - Kiểm thử tăng tiến - Kiểm thử từ trên xuống và từ dưới lên (Chapter 7. Module testing - Test case design - Incremental testing - Top-down vs. Bottom-up testing)	- L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
12	Chương 8. Các hoạt động kiểm thử khác - Kiểm thử chức năng phần mềm - Kiểm thử hệ thống - Kiểm thử hồi quy - Kiểm thử sự chấp nhận của người dùng (Chapter 8. Other testing activities - Functional testing - System testing - Regression testing - User Acceptance testing)	- L.O.1.3 [A.O.4 , A.O.2] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
13	Chương 9. Phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử và kiểm thử tự động - Phát triển phần mềm dựa trên kiểm thử - Kiểm thử tự động (Chapter 9. Test-driven development process and automated testing - Test-driven development process - Automated testing)	- L.O.3.2 [A.O.2 , A.O.3] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp. Thực hiện mini-project # 3 - Kiểm thử tự động. (Discuss, participate active learning activities. Do mini-project #3 - Automated testing.) - L.O.3.1 [A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)
14	Chương 10. Các vấn đề khác của kiểm thử - Kiểm thử và gỡ rối - Kiểm thử ứng dụng internet/di động - Điều kiện kết thúc quá trình kiểm thử (Chapter 10. Other testing issues - Testing vs. Debugging - Testing Internet/mobile Applications - When to Stop Testing)	- L.O.1.3 [A.O.2 , A.O.4] - Lec: Giảng và các hoạt động học tập tích cực (Teaching and active learning activities) - Stu: Thảo luận, tham gia các hoạt động trên lớp (Discuss, participate active learning activities)



Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
15	Ôn tập (Review)	./.

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **20221**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3015.5.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 9 năm 2022
HCM City, September 4 2022
CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)